

SmartGuard – sažetak projekta

Autori: Dušan Perić (IB230222), Marko Milidragović (IB230221)

Repo: SmartGuard (ESP32 + .NET backend + Flutter klijenti)

Poenta projekta

SmartGuard je self-hosted IoT sigurnosni sistem koji povezuje ESP32-CAM uređaje, backend servise i klijentske aplikacije. Fokus razvoja je bio na:

- jasnoj podjeli odgovornosti između uređaja, API-ja i background servisa,
- real-time funkcionalnostima (live stream i notifikacije),
- minimalnom i kontrolisanom upravljanju snimcima (event-driven tok i statusi),
- osnovama sigurnosti (autentifikacija, autorizacija, audit i soft delete).

Ciljevi koji su postignuti

- Implementiran modularan sistem sa više komponenti (edge uređaj + backend servisi + klijenti).
- Implementiran real-time tok prenosa frame-ova i in-app događaja preko SignalR-a.
- Implementirani asinhroni procesi preko message brokera (RabbitMQ) za:
 - arhiviranje snimaka,
 - slanje obavijesti.
- Implementirana relacijska baza sa domen entitetima, referentnim tabelama i audit tragom.
- Pripremljen containerized setup za backend infrastrukturu (Docker Compose).

Šta je implementirano (sažetak razvoja)

Backend (.NET / net10.0)

- REST API sa JWT autentifikacijom i role-based autorizacijom:
 - uloge: Admin, HomeOwner, Viewer
- Moduli/feature-i:
 - uređaji (registracija, statusi, pristupi korisnika na uređaje),
 - snimci (statusi, download, soft delete),
 - alarmi (state machine, razlozi odbijanja, audit),
 - poznate osobe i događaji detekcije lica,

- notifikacije i korisničke preferencije notifikacija,
- izvještaji (PDF) i referentni podaci,
- audit log (ko je šta i kada uradio).
- EF migracije i inicijalni seed pri startu servisa (role, test korisnici, referentni podaci).

Worker servisi

- **Archiving microservice:**
 - prima poruke o snimcima,
 - preuzima MJPEG snimke sa uređaja,
 - skladišti ih na serveru,
 - ažurira status snimaka kroz backend tok.
- **Notifications microservice:**
 - prima poruke o događajima,
 - šalje email i push obavijesti (FCM),
 - poštuje korisničke preferencije obavijesti.
- Komunikacija API ↔ worker-i je asinhrona preko RabbitMQ queue-ova.

Edge (ESP32-CAM)

- Firmware za:
 - slanje live frame-ova prema backendu,
 - event tok snimaka,
 - Wi-Fi provisioning (AP mode),
 - autentifikaciju uređaja putem API ključa.

Klijenti (Flutter)

- **Mobile (Android):** live stream, snimci, alarmi, poznate osobe, notifikacije i podešavanja.
- **Desktop (Admin):** administracija sistema (CRUD), audit log, izvještaji i nadzor uređaja.
- Konfiguracija API adresa kroz `--dart-define` (da klijenti mogu raditi u različitim mrežnim okruženjima).

Arhitektura (1 minuta čitanja)

- **Live stream:** ESP32 → API (upload frame-a) → SignalR hub → klijenti (mobile/desktop)
- **Snimci:** ESP32 najavi snimak → API publish poruku → Archive microservice preuzme i spremi → API ažurira status
- **Notifikacije:** API publish poruku → Notifications microservice pošalje email/push → opcionalno SignalR in-app obavijest

Dokumentacija i setup

- Glavni README: [Docs/README.md](#)
- Backend setup: [Backend/README.md](#)
- ESP32 setup: [ESP32/README.md](#)
- Mobile setup: [Mobile/README.md](#)
- Desktop setup: [Desktop/README.md](#)